

極座標

重點整理

- 這裡的重點是複數的極式：複數 $z = a + bi$ 也可以寫成和角度有關的形式。
- 極式寫法： $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ ，其中 $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。
- 實部與虛部的對應：由極式可看出 $a = r\cos\theta$ ， $b = r\sin\theta$ 。
- 反過來找角度：可用 $\cos\theta = \frac{a}{r}$ 、 $\sin\theta = \frac{b}{r}$ 找出幅角。
- 共軛複數： $a + bi$ 的共軛是 $a - bi$ ，幾何上是對 x 軸對稱。
- 幅角與主幅角：同一個複數可有很多相差 2π 的角，但主幅角通常取固定範圍內的一個值。
- 讀題提醒：如果題目同時出現複數、模長、角度，通常就是要你在直角式和極式之間轉換。